
Exercice 01 : (5pts)

A) Est-ce que l'algorithme suivant est valide ? Justifier votre réponse

```
bool flag[0] = false;
bool flag[1] = false;
int nb;
void *P0(void *arg){
    while (true) {
        flag[0] = true;
        nb = 1;
        while (flag[1] && nb == 1);
        // Section Critique
        flag[0] = false;
        nb = 1;
    }
}
```

```
void *P1(void *arg){
    while (true) {
        flag[1] = true;
        nb = 0;
        while (flag[0] && nb == 0);
        // Section Critique
        flag[1] = false;
        nb = 1;
    }
}
```

B) Donnez l'affichage possible de l'exécution des trois processus suivants :

Semaphore a=1, b=0, c=0 ;

```
P0() {
    wait(a)
    Printf (X)
    signal(b)
}
```

```
P1() {
    wait(b)
    Printf (Y)
    signal(a)
    wait(c)
    Printf( ?)
    signal(a)
}
```

```
P2() {
    wait(a)
    Printf (Z)
    signal(c)
    signal(a)
}
```

Exercice 03 (4pts)

Q1- Donnez la définition d'un graphe réductible.

Q2- Quelle est la différence entre un sémaphore générale (Dijkstra) et un sémaphore binaire

Q3- Un processus qui exécute un **cwait** sur une condition **c** est suspendu. - Vrai - Faux

Q4- Expliquez la condition de non préemption dans la prévention de l'interblocage. Donnez un exemple.

Exercice 02 (4pts)

Écrire en langage C un programme qui permet de créer 5 threads, chaque thread affiche un numéro qui représente son ordre de création.

```
#include <pthread.h>
.....

int main( ){

.....

return 0 ;
}
```

Exercice 04 (7pts)

Soit l'état d'allocation d'un système est décrit par les ensembles suivants :

- Ensemble des processus : $P = \{P1, P2, P3\}$
- Ensemble des ressources : $R = \{R1, R2, R3, R4\}$
- Ensemble des arcs :

$E = \{P1 \rightarrow R1, P2 \rightarrow R3, R1 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P1, R3 \rightarrow P3, P2 \rightarrow R4, P3 \rightarrow R4, P3 \rightarrow R2\}$

Type de ressources	Nombre d'instances
R1	2
R2	3
R3	1
R4	2

- 1- Tracer le graphe d'allocation de ce système
- 2- Est-ce que ce graphe génère un interblocage ? Justifiez votre réponse.